

CENTRO PAULA SOUZA
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE ARARAQUARA
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DANIEL VELLUTO BENTO
PEDRO LUIS OTRENTE DE CAMPOS

GASTRA

Projeto de pesquisa apresentado ao Curso de
Análise e Desenvolvimento de Sistemas da
Faculdade de Tecnologia de Araraquara,
como requisito parcial para desenvolvimento
do Trabalho de Graduação.

Orientador: Prof. Me. Leonardo José de Lima
Ferrucci

Araraquara
6º semestre/2026

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Business Model Canvas do GASTRA	11
--	----

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Estimativa de custos mensais de infraestrutura.....	14
--	----

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABRASEL – Associação Brasileira de Bares e Restaurantes
API – Application Programming Interface
BI – Business Intelligence
CI/CD – Continuous Integration/Continuous Deployment
HTTP – Hypertext Transfer Protocol
IA – Inteligência Artificial
LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados
QR Code – Quick Response Code
SaaS – Software as a Service
SSL – Secure Sockets Layer

Sumário

1 INTRODUÇÃO	1
1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO	1
1.2 PROBLEMATIZAÇÃO.....	1
1.3 OBJETIVOS	2
1.3.1 Objetivo Geral.....	2
1.3.2 Objetivos Específicos.....	2
1.4 JUSTIFICATIVA	3
1.5 METODOLOGIA DA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO.....	4
1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO	5
2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.....	7
2.1 CONCEITOS E REGRAS DE NEGÓCIO.....	7
2.2 TECNOLOGIAS E ARQUITETURA	8
2.3 TRABALHOS CORRELATOS E SIMILARES.....	9
3 MODELAGEM DE NEGÓCIO E ESCOPO DO PRODUTO	11
3.1 MODELO DE NEGÓCIOS (CANVAS)	11
3.2 VIABILIDADE FINANCEIRA E CUSTOS	13
4 ENGENHARIA DE SOFTWARE E PROJETO DO SISTEMA.....	16
5 DESENVOLVIMENTO, RESULTADOS E TESTES	17
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	18
REFERÊNCIAS	19

1 INTRODUÇÃO

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO

Restaurantes produzem diariamente um grande volume de dados operacionais — vendas, ocupação de mesas, horários de atendimento e pedidos —, mas grande parte das decisões gerenciais nesse setor ainda é tomada de forma intuitiva. O peso desse mercado reforça a relevância do problema: de acordo com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a alimentação fora do lar movimentou R\$ 495 bilhões em 2025, R\$ 40 bilhões a mais que em 2024 (ABRASEL, 2025a). Em uma operação de escala tão grande, pequenas ineficiências na gestão, quando multiplicadas pelo volume de atendimentos, resultam em impacto financeiro significativo. Apesar do grande volume de dados já gerado na rotina de um restaurante, técnicas de Business Intelligence (BI), ciência de dados e otimização matemática ainda são pouco exploradas como apoio à gestão na maioria dos estabelecimentos — sobretudo os de menor porte, que normalmente não dispõem de equipe ou ferramentas dedicadas à análise desses dados.

1.2 PROBLEMATIZAÇÃO

Apesar do grande volume de dados operacionais gerados diariamente em um restaurante, falta às equipes de salão e gestão uma ferramenta que transforme esses dados em apoio direto à decisão. Essa lacuna aparece de forma concreta na distribuição de garçons entre as praças do salão: hoje esse processo costuma ser hierárquico e informal — o garçom mais antigo escolhe a praça que prefere, e o restante é distribuído por sorteio ou pelo critério do metre —, sem considerar o potencial de faturamento de cada área. Como os garçons costumam receber por comissão sobre as vendas, essa distribuição sem critério objetivo gera percepção de injustiça entre a equipe, já que praças com maior movimento resultam em ganhos maiores independentemente do desempenho individual do garçom. Da mesma forma, a recomendação de pratos ao cliente depende hoje inteiramente da experiência pessoal de cada garçom, sem apoio de dados sobre padrões de consumo — o que resulta em sugestões limitadas, sobretudo para clientes novos na casa.

Diante desse cenário, este projeto busca responder: como apoiar a tomada de decisão em um restaurante a partir dos próprios dados gerados pela operação? De forma mais específica, busca-se responder às seguintes questões: como distribuir os garçons de maneira mais equilibrada entre as praças do salão, com base no potencial de faturamento de cada uma? Como

identificar padrões de consumo dos clientes para apoiar a recomendação de combinações de pratos? E como realizar essas análises respeitando os limites impostos pela Lei Geral de Proteção de Dados?

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo Geral

Desenvolver o GASTRA (Gestão Analítica de Restaurantes), um sistema de apoio à decisão para a gestão de restaurantes à la carte, que combine relatórios de Business Intelligence, recomendação de pratos por ciência de dados e distribuição de garçons entre praças por programação linear, com um módulo operacional de registro de pedidos que alimenta esses três blocos analíticos com dados reais da operação, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados.

1.3.2 Objetivos Específicos

Levantar os requisitos do sistema por meio de entrevista qualitativa e questionários aplicados a garçons e clientes, formalizando-os em requisitos funcionais, não funcionais e regras de negócio;

Modelar e implementar um banco de dados relacional para armazenar as informações operacionais de comandas, cardápio, praças, alocação de garçons e auditoria;

Desenvolver um módulo operacional de registro de pedidos (abertura e fechamento de comanda, lançamento de itens), responsável por alimentar os blocos analíticos com dados reais da operação;

Desenvolver a aplicação web — backend em ASP.NET Core e frontend em Angular —, incluindo os relatórios de Business Intelligence para visualização de indicadores por praça, por garçom e por horário;

Aplicar técnicas de ciência de dados (clusterização e regras de associação) para identificar padrões de consumo e recomendar combinações de pratos ao garçom;

Modelar e resolver, por meio de programação linear, o problema de distribuição de garçons entre as praças do salão, considerando o potencial de faturamento de cada praça;

Garantir a conformidade do sistema com a Lei Geral de Proteção de Dados, com minimização de dados e controle de acesso por papel de usuário;

Validar o sistema desenvolvido por meio de testes automatizados e cenários de uso.

1.4 JUSTIFICATIVA

O desenvolvimento do GASTRA exige a integração de competências de diferentes áreas da formação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. O projeto articula conhecimentos de disciplinas como Banco de Dados, para a modelagem das tabelas de comandas, cardápio e alocação; Estatística Aplicada, para a análise de dados e a clusterização de padrões de consumo; Programação Linear e Aplicações, para a distribuição de garçons entre as praças; Engenharia de Software e Programação Web, para a construção da aplicação em camadas; e Segurança da Informação e Ética e Responsabilidade Profissional, para o tratamento de dados sob a LGPD. Dessa forma, o projeto reúne em um único trabalho conhecimentos normalmente desenvolvidos de forma isolada ao longo do curso.

Do ponto de vista técnico, a construção do sistema adota práticas de engenharia de software que vão além do escopo de um exercício de disciplina isolada, como arquitetura em camadas com regra de dependência verificada por teste automatizado, inversão de dependência entre domínio e infraestrutura, e integração entre dois ecossistemas de tecnologia distintos — o backend em C#/.NET e o serviço analítico em Python — comunicando-se por HTTP. Essa arquitetura permite isolar os algoritmos de ciência de dados e programação linear em um serviço dedicado, aproveitando bibliotecas maduras do ecossistema Python (mlxtend, scikit-learn, PuLP) sem comprometer a robustez transacional do núcleo de comandas, que permanece disponível mesmo que o serviço analítico esteja indisponível.

Na prática, o GASTRA contribui para que as decisões gerenciais deixem de se apoiar apenas na intuição e passem a se fundamentar em dados concretos da operação. Esse ganho se estende diretamente aos garçons: como esses profissionais costumam receber por comissão, a praça em que atuam influencia diretamente seus rendimentos, e a entrevista realizada com um garçom de restaurante à la carte confirmou que a distribuição hoje é percebida como desigual, por depender de hierarquia informal entre a equipe. Ao considerar o potencial de faturamento de cada praça, o sistema busca uma alocação mais justa. Do lado do cliente, a recomendação de combinações de pratos e a sinalização de restrições alimentares no cardápio tendem a agilizar o atendimento e reduzir a dependência da experiência individual de cada garçom. Por envolver dados tanto de clientes quanto de funcionários, o tratamento responsável dessas informações é parte central dessa contribuição social: o sistema prioriza análises agregadas, adota a anonimização de dados sempre que possível e limita a coleta ao estritamente necessário, em conformidade com o princípio da necessidade previsto na Lei Geral de Proteção de Dados (BRASIL, 2018).

No campo mercadológico, o setor de alimentação fora do lar é um dos maiores empregadores do país: segundo dados da PNAD Contínua divulgados pela Abrasel, o segmento ocupava 5,56 milhões de pessoas no primeiro trimestre de 2025, com rendimento médio de R\$ 2.227 — recorde histórico do setor (ABRASEL, 2025b). Por trás desses números está um contingente expressivo de trabalhadores cuja remuneração depende, em boa parte, do movimento e da operação diária dos estabelecimentos, o que reforça a relevância de ferramentas de gestão mais bem fundamentadas em dados, sobretudo para restaurantes de médio porte que hoje não têm acesso a esse tipo de solução.

1.5 METODOLOGIA DA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

Quanto à natureza, esta pesquisa caracteriza-se como aplicada, com abordagem de desenvolvimento tecnológico, uma vez que tem como resultado a construção de um sistema de software voltado a um problema concreto de gestão. Quanto aos procedimentos, combina pesquisa bibliográfica — para a fundamentação teórica dos temas envolvidos — e estudo de caso, conduzido junto a um restaurante colaborador à la carte, por meio de entrevista qualitativa semiestruturada com um garçom e de questionários aplicados a garçons e clientes.

O levantamento de requisitos partiu de duas frentes complementares. A primeira, quantitativa, consistiu em dois questionários aplicados pela ferramenta Jotform: um dirigido a garçons/atendentes ($n = 2$ respondentes), cobrindo fluxo operacional, alocação de praças, cardápio e gamificação; e outro dirigido a clientes de restaurantes à la carte ($n = 13$ respondentes), cobrindo experiência de atendimento, identificação de restrições alimentares e percepção sobre personalização e uso de dados. A segunda frente, qualitativa, consistiu em uma entrevista semiestruturada com um garçom de restaurante à la carte, conduzida com roteiro próprio e gravação transcrita exclusivamente para extração de trechos relevantes, sendo o áudio descartado após a transcrição. As duas frentes foram cruzadas para identificar convergências e aprofundar achados que a amostra pequena do questionário de garçom, isoladamente, não sustentaria — a exemplo da percepção de injustiça na distribuição de praças, confirmada tanto pelo questionário quanto pela entrevista.

O desenvolvimento seguiu processo iterativo baseado em Scrum, adaptado à realidade de uma dupla: as tarefas foram organizadas em sprints semanais no quadro de projeto do GitHub (GitHub Projects), com reunião de revisão (review) e retrospectiva ao final de cada sprint e planejamento da sprint seguinte a partir desses resultados. O controle de versão seguiu o modelo GitFlow (branches main, dev e feature/*), com revisão cruzada entre os dois integrantes por meio de Pull Requests antes de cada integração. A modelagem e a implementação do banco de

dados relacional seguiram a abordagem Code First, com o esquema físico gerado a partir de migrations do Entity Framework Core e validado por engenharia reversa contra o modelo conceitual. A aplicação web foi desenvolvida com backend em ASP.NET Core, organizado em arquitetura de camadas com regra de dependência verificada por teste automatizado, e frontend em Angular. A camada analítica, em Python, expõe os algoritmos de recomendação de pratos e de alocação de garçons por meio de um serviço HTTP consumido pelo backend.

Em razão das restrições impostas pela Lei Geral de Proteção de Dados ao uso de dados pessoais reais, e da ausência de histórico de pedidos do restaurante colaborador, os algoritmos de recomendação e de alocação foram validados com dados simulados, gerados de forma determinística e com premissas explícitas, descritas junto a cada análise. Essa escolha permite avaliar o comportamento dos módulos analíticos sem expor dados de clientes ou funcionários reais; a arquitetura do sistema, no entanto, já contempla a leitura de histórico real assim que ele estiver disponível, com o dado simulado como alternativa apenas quando o volume de dado real for insuficiente.

A validação do sistema ocorreu por meio de testes automatizados de unidade, integração e arquitetura, cobrindo os quatro blocos do projeto (núcleo de comandas, alocação por programação linear, recomendação de pratos e conformidade com a LGPD), complementados por cenários operacionais de ponta a ponta com o frontend.

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO

Este trabalho está organizado em seis capítulos, além dos elementos pré e pós-textuais exigidos pela norma ABNT. O primeiro capítulo, Introdução, contextualiza o setor de restaurantes e a problemática que motivou o desenvolvimento do GASTRA, apresentando os objetivos geral e específicos do trabalho, a justificativa sob as perspectivas acadêmica, técnica, social e mercadológica, e a metodologia de pesquisa e desenvolvimento adotada. O segundo capítulo, Revisão Bibliográfica, apresenta os conceitos e regras de negócio do domínio de restaurantes, a fundamentação teórica das tecnologias e da arquitetura escolhidas, e a comparação do GASTRA com trabalhos correlatos. O terceiro capítulo, Modelagem de Negócio e Escopo do Produto, apresenta o modelo de negócios do sistema por meio do Business Model Canvas e a estimativa de recursos e custos de infraestrutura necessários para colocá-lo em produção. O quarto capítulo, Engenharia de Software e Desenvolvimento do Produto, detalha os artefatos técnicos do projeto: o levantamento e a especificação dos requisitos funcionais e não funcionais, a modelagem do sistema por casos de uso, a modelagem de dados por meio do Modelo de Entidade-Relacionamento e do Diagrama Entidade-Relacionamento, e a arquitetura

da solução. O quinto capítulo, Desenvolvimento, Resultados e Testes, apresenta o produto final construído, com as principais telas do sistema, e os procedimentos e resultados dos testes realizados para validação do software. O sexto e último capítulo, Considerações Finais, sintetiza as conclusões do trabalho, avalia o cumprimento dos objetivos propostos e discute as dificuldades encontradas e as possibilidades de trabalhos futuros. Ao final, apresenta-se o manual do usuário como apêndice.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 CONCEITOS E REGRAS DE NEGÓCIO

O GASTRA atua no domínio operacional de restaurantes à la carte com atendimento por garçom, no qual alguns conceitos de negócio são centrais para a compreensão do sistema.

O salão do restaurante é dividido em praças, áreas que agrupam um conjunto de mesas e que possuem, cada uma, uma quantidade determinada de vagas para garçons por turno. A distribuição dos garçons entre as praças costuma seguir, na prática observada, critérios hierárquicos e informais — o garçom mais antigo escolhe a praça de sua preferência, e as demais são distribuídas por sorteio ou pelo critério do metre —, sem levar em conta o potencial de faturamento de cada área. Esse critério é relevante porque, no modelo de remuneração predominante no setor, o garçom recebe parte de sua renda por comissão sobre o valor vendido nas mesas que atende; praças com maior movimento tendem a gerar comissões maiores, independentemente do desempenho individual do profissional.

O atendimento de cada mesa é registrado em uma comanda, aberta pelo garçom no momento em que o cliente é recepcionado e fechada ao final do atendimento, quando o valor total — incluindo, tipicamente, uma taxa de serviço de 10% sobre o consumo, removível a pedido do cliente — é apurado. Cada item pedido pelo cliente é lançado na comanda com o preço vigente no momento do pedido, preço esse que permanece fixo mesmo que o cardápio seja atualizado posteriormente.

O cardápio de um restaurante à la carte tipicamente apresenta poucas opções voltadas a restrições alimentares específicas — como pratos veganos, vegetarianos, sem glúten ou sem lactose —, o que dificulta tanto a identificação dessas opções pelo cliente quanto a recomendação assertiva pelo garçom. A sugestão de pratos complementares (entrada, bebida, sobremesa) ao cliente é hoje uma habilidade dependente da experiência individual de cada garçom, sem apoio de dado sobre padrões reais de consumo.

Esses conceitos — praça, comissão, comanda e cardápio — formam a base sobre a qual o GASTRA estrutura seus quatro blocos analíticos: a distribuição de garçons entre praças por programação linear, a recomendação de pratos por ciência de dados, os relatórios de Business Intelligence e a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados no tratamento desses dados operacionais.

2.2 TECNOLOGIAS E ARQUITETURA

A arquitetura do GASTRA é organizada em camadas, um padrão amplamente adotado em engenharia de software para separar responsabilidades distintas de um sistema — apresentação, regras de negócio, contratos de comunicação e acesso a dados — em módulos com baixo acoplamento entre si (PRESSMAN; MAXIM, 2011). No GASTRA, essa separação é levada ao nível de projetos distintos na solução: o domínio (Gastr.Domain) concentra as entidades e as regras de negócio sem depender de nenhuma outra camada, enquanto a infraestrutura (Gastr.Infrastructure) implementa o acesso ao banco de dados e a comunicação com serviços externos a partir de interfaces definidas pelo próprio domínio. Essa inversão de dependência — em que o módulo de mais alto nível define os contratos, e o módulo de mais baixo nível os implementa — permite substituir a tecnologia de persistência ou o algoritmo de recomendação sem alterar a regra de negócio, e possibilita testar o domínio isoladamente, sem a necessidade de um banco de dados real (SOMMERVILLE, 2019). A regra de dependência entre camadas é verificada automaticamente por um teste de arquitetura, que garante que a estrutura definida em projeto não seja violada ao longo do desenvolvimento.

O backend foi desenvolvido em ASP.NET Core, framework definido no projeto de pesquisa formal do GASTRA para a construção da API responsável pelas regras de negócio, autenticação e gravação no banco de dados. O acesso a dados utiliza o Entity Framework Core como mapeador objeto-relacional, com a abordagem Code First, na qual o esquema do banco de dados é gerado a partir das classes do domínio por meio de migrations versionadas — em vez de escrito manualmente em SQL —, o que mantém o histórico de alterações do banco de dados rastreável junto ao histórico de código da aplicação.

O frontend foi desenvolvido em Angular, também definido no projeto de pesquisa formal, como aplicação de página única (Single-Page Application) organizada por módulo funcional, de modo que cada grupo de telas (comandas, alocação, análises, cliente) possa evoluir de forma independente, sem interferir nos demais.

A camada analítica — responsável pelos algoritmos de recomendação de pratos e de alocação de garçons — foi implementada separadamente, em Python, e exposta ao backend por meio de um serviço HTTP com FastAPI. Essa separação segue o princípio de que cada tecnologia deve ser usada onde apresenta a maior vantagem: o ecossistema Python concentra bibliotecas maduras de ciência de dados e otimização matemática (mlxtend, scikit-learn, PuLP), que não têm equivalente igualmente consolidado no ecossistema .NET. Um efeito dessa separação, tratado como decisão de arquitetura, é a independência do núcleo de comandas em

relação ao serviço analítico: caso o serviço em Python fique indisponível, apenas a sugestão de pratos e a sugestão de alocação deixam de estar disponíveis temporariamente, enquanto o restante do sistema — abertura de mesa, lançamento de pedido e fechamento de comanda — continua operando normalmente.

O banco de dados relacional utiliza MySQL, também definido no projeto de pesquisa formal, sobre o qual foram criadas views para consultas agregadas usadas tanto pelos relatórios de Business Intelligence quanto pelo serviço de recomendação de pratos, e triggers para proteger a tabela de auditoria contra alteração e exclusão indevidas. Optou-se por não utilizar stored procedures para regras de negócio: regras como o fechamento de comanda e o cálculo da taxa de serviço já existem no domínio da aplicação e são cobertas por testes automatizados que não dependem de um banco de dados ativo; replicá-las em uma procedure faria a mesma regra existir em dois lugares distintos, com risco de divergência entre eles.

2.3 TRABALHOS CORRELATOS E SIMILARES

Para posicionar o GASTRA frente ao que já existe, comparam-se dois trabalhos do mesmo domínio: um sistema comercial de gestão de restaurantes amplamente adotado no mercado brasileiro e um trabalho acadêmico com escopo mais próximo do núcleo operacional do GASTRA.

O Saipos é um sistema de gestão para restaurantes em nuvem, utilizado por mais de 20 mil estabelecimentos no Brasil, que centraliza pedidos de múltiplos aplicativos de delivery em uma única tela, emite nota fiscal automaticamente, controla estoque por ficha técnica e oferece relatórios financeiros. O sistema também conta com controle de mesas e comandas operado pelo próprio garçom em tablet, integrado ao restante da gestão, tornando o fechamento de conta mais ágil. Apesar da abrangência operacional e financeira, o Saipos não apresenta, em sua oferta pública, um mecanismo de distribuição de garçons entre praças do salão baseado em critério de equilíbrio de faturamento, nem recomendação de pratos derivada de padrões de consumo por técnicas de ciência de dados — suas funcionalidades de IA concentram-se em automações de estoque e atendimento via chatbot, não em otimização matemática da alocação de equipe. O GASTRA se diferencia justamente nesse ponto: ao invés de um sistema de gestão de amplo espectro (fiscal, estoque, delivery), concentra-se em um recorte mais estreito e analiticamente mais profundo — Business Intelligence, recomendação por clusterização e regras de associação, e alocação de garçons por programação linear —, com a conformidade à LGPD tratada como requisito central de desenho, e não como funcionalidade adicional.

Já o trabalho de Moreira (2018), desenvolvido na Universidade de Brasília, propôs o FoodView, uma funcionalidade de acompanhamento de consumo integrada a um software de restaurante já existente (ClickFood), que permite ao cliente, via leitura de QR Code em sua mesa, visualizar os itens já pedidos, o status de produção de cada item e o valor parcial da conta, sem a necessidade de login. O trabalho tem em comum com o GASTRA a coleta de requisitos por entrevista semiestruturada com usuários reais do restaurante estudado e o uso de metodologia ágil (Scrum) para o desenvolvimento. A diferença central está no escopo: o FoodView entrega uma única funcionalidade voltada ao cliente, sem qualquer componente analítico ou de apoio à decisão gerencial — o próprio autor identifica, como trabalho futuro não implementado, o recebimento de sugestões de produtos ao cliente, funcionalidade que o GASTRA endereça de forma mais ampla e voltada ao garçom, por meio da recomendação baseada em regras de associação (RF09). O GASTRA também vai além do escopo do FoodView ao tratar a distribuição de equipe entre praças como problema central de pesquisa, e não apenas como consulta de informação.

Em comum, os dois trabalhos correlatos confirmam uma tendência já identificada na justificativa deste trabalho: o setor de restaurantes tem investido em tecnologia voltada à experiência do cliente e à automação operacional, mas a aplicação de técnicas de ciência de dados e otimização matemática ao apoio à decisão gerencial — sobretudo à distribuição de trabalho entre a equipe de forma mensurável e justa — permanece pouco explorada tanto no mercado quanto na produção acadêmica consultada, reforçando a contribuição do GASTRA nesse recorte específico.

gestão do restaurante, sem visão agregada de faturamento por praça e por garçom, passa a contar com relatórios de Business Intelligence com KPIs definidos, permitindo decisão orientada a dado. Todo esse tratamento de dado é sustentado por minimização e conformidade com a LGPD desde o desenho, tratada como diferencial de confiança perante o cliente final, e não apenas como obrigação legal.

Segmentos de Clientes: restaurantes à la carte de médio porte com atendimento presencial por garçom, organizados em praças/mesas, que hoje decidem alocação de garçons, recomendação de prato e desempenho da equipe de forma manual/intuitiva (hierarquia informal, planilha, "feeling") e querem migrar para decisão orientada a dado.

Canais: o contato inicial com o restaurante ocorre por venda consultiva direta ao gestor ou proprietário, com demonstração do sistema aplicada ao contexto do estabelecimento. A adoção começa por um piloto gratuito ou com desconto, servindo como prova de conceito e case de referência para expansão a outros restaurantes do mesmo perfil. A divulgação se apoia em canais especializados do setor, como associações de bares e restaurantes (ex.: Abrasel) e eventos do segmento, além de conteúdo digital demonstrando resultado orientado a dado como forma de gerar credibilidade junto a outros gestores.

Relacionamento com Clientes: o relacionamento é de acompanhamento próximo na fase inicial, com suporte dedicado durante a implantação e o piloto para calibrar sugestões do sistema à realidade do estabelecimento. Após a adoção, evolui para suporte contínuo e atualização periódica, reforçado por relatórios de resultado que mantêm o gestor engajado com o valor entregue ao longo do tempo.

Fontes de Receita: a receita principal vem de assinatura mensal (modelo SaaS), com valor definido pelo porte do restaurante — número de mesas e praças atendidas. O piloto inicial é oferecido sem custo ou com desconto, convertendo-se em assinatura plena após validação do resultado junto ao gestor. Receita complementar pode vir de suporte e customização adicionais para restaurantes com necessidade específica de configuração do sistema.

Recursos Principais: equipe de desenvolvimento com domínio de backend (ASP.NET Core), frontend (Angular) e ciência de dados (Python) para manter e evoluir os algoritmos de alocação, recomendação e BI. Base de dados operacional de cada restaurante (comandas, faturamento por praça e garçom), que alimenta os modelos analíticos e é o principal ativo de valor do sistema ao longo do tempo. Infraestrutura de hospedagem e processamento para rodar os modelos de programação linear e clusterização com desempenho adequado ao uso em tempo real no salão.

Atividades Principais: desenvolvimento e manutenção contínua do sistema (comandas, BI, algoritmos de alocação e recomendação), incluindo calibração periódica dos modelos com dado real de cada restaurante cliente — já que os pesos de alocação e os parâmetros de recomendação evoluem com o histórico acumulado. Suporte à implantação em cada novo restaurante, adaptando composição de praças e cardápio à realidade do estabelecimento. Garantia de conformidade contínua com a LGPD à medida que a base de dados cresce com múltiplos clientes.

Parcerias Principais: restaurantes parceiros para piloto de validação contínua dos modelos analíticos com dado real, essenciais para calibrar alocação e recomendação antes da expansão a novos clientes. Provedores de infraestrutura em nuvem para hospedagem e processamento dos algoritmos. Associações do setor, como a Abrasel, como canal de credibilidade e aproximação com potenciais clientes. Eventualmente, parceria com fornecedores de maquininhas/POS já usadas pelos restaurantes, para integração ou substituição gradual do sistema de lançamento de pedido hoje em uso.

Estrutura de Custos: os principais custos são de desenvolvimento e manutenção da equipe técnica (backend, frontend e ciência de dados) e de infraestrutura de hospedagem e processamento em nuvem, que crescem conforme a base de restaurantes clientes aumenta. Há também custo de suporte à implantação em cada novo restaurante, incluindo o período de piloto gratuito ou com desconto, e custo de conformidade contínua com a LGPD à medida que a base de dados se expande. O modelo é de custos majoritariamente fixos e recorrentes (equipe e infraestrutura), com pequena variação atrelada ao número de restaurantes atendidos.

3.2 VIABILIDADE FINANCEIRA E CUSTOS

Esta seção apresenta uma estimativa de custos para colocar o GASTRA em produção, com base nos preços públicos das ferramentas e serviços em nuvem vigentes em setembro de 2026. Os valores consideram um ambiente de demonstração/piloto — um restaurante cliente, tráfego moderado —, compatível com o modelo de negócio descrito na seção anterior antes de uma expansão a múltiplos clientes, quando os custos de computação escalarão proporcionalmente à base de restaurantes atendidos (conforme já indicado na Estrutura de Custos do Canvas).

A stack do GASTRA — backend em ASP.NET Core, serviço analítico em Python/FastAPI e banco de dados MySQL — mapeia diretamente para os serviços gerenciados da Microsoft Azure, provedor já usado como referência no ambiente de desenvolvimento do projeto (contêineres Docker equivalentes aos que rodam localmente). Cada um dos dois

serviços de backend roda em uma instância independente de Plano de Serviço de Aplicativo (App Service) na camada Básica (B1), voltada a cargas de trabalho de baixo tráfego, sem necessidade de dimensionamento automático, com o plano B1 custando aproximadamente US\$ 13,14 por mês. O banco de dados MySQL utiliza o nível Flexible Server na camada Burstable (B1ms, 1 vCPU e 2 GiB de memória), com custo de aproximadamente US\$ 12,41 por mês apenas pela instância de computação, mais um custo pequeno e variável de armazenamento. O frontend em Angular, por ser uma aplicação de página única, pode ser hospedado no nível gratuito do serviço de Aplicativos Web Estáticos do Azure, sem custo mensal para o volume de tráfego esperado num piloto. O domínio nacional (.com.br), registrado via Registro.br — entidade responsável pelo registro de domínios sob o .br no Brasil —, custa R\$ 40,00 por ano, com renovação no mesmo valor. O certificado SSL para conexões seguras (https://) não gera custo adicional, pois o Azure App Service oferece suporte gratuito a certificados SNI SSL.

Azure Pricing 2026: Real Costs, Plans & Cheaper Options • Kuberns +2

Considerando a cotação do dólar em torno de R\$ 5,15 em setembro de 2026, a Tabela 1 resume a estimativa mensal:

Tabela 1 - Estimativa de custos mensais de infraestrutura

Item	Serviço	Custo estimado (mensal)
Backend (ASP.NET Core)	Azure App Service, plano B1	R\$ 68,00
Serviço analítico (Python/ FastAPI)	Azure App Service, plano B1	R\$ 68,00
Banco de Dados (MySQL)	Azure Database for MySQL Flexible Server, B1ms	R\$ 64,00
Armazenamento do banco (≈20 GB)	Incluído no plano acima	R\$ 12,00
Frontend (Angular)	Azure Static Web Apps, nível gratuito	R\$ 0,00
Domínio (.com.br)	Registro.br	R\$ 3,35
Certificado SSL	Azure App Services (SNI SSL)	R\$ 0,00
Controle de versão e CI/CD	GitHub (repositório público, Actions)	R\$ 0,00
Total estimado		≈ R\$ 215,00/mês

Fonte: elaborado pelos autores, com base em Kuberns (2026), Pump.co (2025) e Registro.br (2026).

Ferramentas de desenvolvimento e modelagem usadas ao longo do projeto (Visual Studio Community, VS Code, brModelo, draw.io/Lucidchart) não entram nessa estimativa por serem gratuitas ou já licenciadas no ambiente acadêmico, não representando custo recorrente de operação do sistema em produção.

Limitações da estimativa: os valores de nuvem são calculados pela Microsoft em dólar e convertidos mensalmente pela cotação vigente, sujeitos a variação cambial; a tabela reflete apenas o custo de infraestrutura em regime de baixo tráfego (piloto/demonstração) e não contempla custos adicionais que surgiriam com escala — múltiplos restaurantes clientes, maior volume de requisições ao serviço analítico, ou necessidade de camadas com dimensionamento automático (Standard/Premium), que elevam consideravelmente o custo por instância.

4 ENGENHARIA DE SOFTWARE E PROJETO DO SISTEMA

5 DESENVOLVIMENTO, RESULTADOS E TESTES

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BARES E RESTAURANTES (ABRASEL). **Bares e restaurantes faturaram mais em 2025, diz pesquisa de serviços**. [S. l.], 2025a. Disponível em: <https://abrasel.com.br/noticias/noticias/bares-e-restaurantes-faturaram-mais-em-2025-diz-pesquisa-de-servicos/>. Acesso em: 15 jun. 2026.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BARES E RESTAURANTES (ABRASEL). **Salário em bares e restaurantes segue crescendo, mas contratação ainda é desafio**. [S. l.], 2025b. Disponível em: <https://abrasel.com.br/noticias/noticias/salario-em-bares-e-restaurantes-segue-crescendo-mas-contratacao-ainda-e-desafio/>. Acesso em: 15 jun. 2026.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 15 jun. 2026.

CAVIQUE, Luís. Micro-segmentação de clientes com base em dados de consumo: modelo RM-Similis. **Revista Portuguesa e Brasileira de Gestão**, Rio de Janeiro, v. 2, n. 3, p. 72-77, 2003. Disponível em: <https://periodicos.fgv.br/rbpg/article/view/79326>. Acesso em: 15 jun. 2026.

COELHO, Michella Aguiar. **Programação matemática aplicada a casos reais de designação de entregadores em uma empresa de food delivery**. 2021. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica e Informática Industrial) — Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2021. Disponível em: <https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/27086>. Acesso em: 15 jun. 2026.

GONÇALVES, Julio Cesar Leite; SOLER, Luciano. Extraíndo conhecimento com análise das cestas de compras através do Data Mining. In: ENCONTRO DE ATIVIDADES CIENTÍFICAS, 15., 2012. **Anais [...]**. [S. l.]: Unopar, 2012. Disponível em: <https://repositorio.pgsscogna.com.br/handle/123456789/2377>. Acesso em: 15 jun. 2026.

HILLIER, Frederick S.; LIEBERMAN, Gerald J. **Introdução à pesquisa operacional**. Tradução Ariovaldo Griesi; revisão técnica João Chang Junior. 8. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2006. Disponível em: https://www.academia.edu/29281242/HILLIER_Frederick_S_LIEBERMAN_Gerald_J_Introdução_à_Pesquisa_Operacional. Acesso em: 19 set. 2026.

HUALLPA TAPIA, Luis David et al. Application of Business Intelligence to Improve Utilities by Increasing Customer Satisfaction in Restaurants. In: LACCEI INTERNATIONAL MULTI-CONFERENCE FOR ENGINEERING, EDUCATION, AND TECHNOLOGY, 17., 2019,

Montego Bay. **Anais [...]**. Montego Bay: LACCEI, 2019. Disponível em: https://www.laccei.org/LACCEI2019-MontegoBay/full_papers/FP111.pdf. Acesso em: 15 jun. 2026.

KUBERNS. **Azure Pricing 2026: Real Costs, Plans & Cheaper Options**. [S. l.], 2026. Disponível em: <https://kuberns.com/blogs/azure-pricing/>. Acesso em: 19 set. 2026.

MARTÍNEZ ORTIZ, Rafael Humberto. **Condiciones óptimas para implementar Business Intelligence en la productividad de MIPYMES: caso de estudio en restaurantes**. 2025. Trabajo Final de Graduación (Máster en Administración de Proyectos) — Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC), Tegucigalpa, 2025. Disponível em: <https://repositorio.unitec.edu/server/api/core/bitstreams/c913cbac-c99d-4da7-bfc7-92cd733ae601/content>. Acesso em: 15 jun. 2026.

MOREIRA, Eduardo Henrique Fonseca. **Desenvolvimento de sistema de feedback de consumo integrado a software de restaurante**. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Software) — Universidade de Brasília, Brasília, 2018. Disponível em: https://bdm.unb.br/bitstream/10483/21558/1/2018_EduardoHenriqueFonsecaMoreira_tcc.pdf. Acesso em: 18 set. 2026.

NIELSEN, Jakob. **Response Time: The 3 Important Limits**. Nielsen Norman Group, 1993. Disponível em: <https://www.nngroup.com/articles/response-times-3-important-limits/>. Acesso em: 19 set. 2026.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de software: uma abordagem profissional**. Tradução Ariovaldo Griesi, Mario Moro Fecchio; revisão técnica Reginaldo Arakaki, Julio Arakaki, Renato Manzan de Andrade. 7. ed. Porto Alegre: AMGH, 2011. Disponível em: [https://www.kufunda.net/publicdocs/Engenharia%20de%20Software%20-%207.ed.%20\(Roger%20S.%20Pressman\).pdf](https://www.kufunda.net/publicdocs/Engenharia%20de%20Software%20-%207.ed.%20(Roger%20S.%20Pressman).pdf). Acesso em: 19 set. 2026.

PUMP.CO. **Azure Database for MySQL: Features, Pricing & Benefits**. [S. l.], 2025. Disponível em: <https://www.pump.co/blog/azure-database-for-mysql/>. Acesso em: 19 set. 2026.

RAPÔSO, Cláudio Filipe Lima et al. LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais em Tecnologia da Informação: revisão sistemática. **RACE – Revista de Administração do Cesmac**, v. 4, p. 58-67, 2019. Disponível em: <https://cesmac.emnuvens.com.br/administracao/article/view/1035>. Acesso em: 15 jun. 2026.

REGISTRO.BR. **Sobre domínios**. [S. l.], 2026. Disponível em: <https://registro.br/dominio/>. Acesso em: 19 set. 2026.

SAIPOS. **Sistema de gestão da Saipos: saiba como funciona**. [S. l.], [ano não informado]. Disponível em: <https://saipos.com/como-funciona>. Acesso em: 18 set. 2026.

SANTOS, Vitor Luis dos; GIBERTONI, Daniela. Os impactos do Business Intelligence para tomada de decisões. **Interface Tecnológica**, Taquaritinga, v. 19, n. 2, p. 258-269, 2022. Disponível em: https://revista.fatectq.edu.br/interfacetecnologica/pt_BR/article/view/1524/807. Acesso em: 15 jun. 2026.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. Tradução Fábio Levy Siqueira. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019. Disponível em: <https://archive.org/details/sommerville-engenharia-de-software-10e/page/n5/mode/2up>. Acesso em: 19 set. 2026.

STRATEGYZER. **Business Model Canvas**. [S. l.], [ano não informado]. Disponível em: <https://www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas>. Acesso em: 18 set. 2026.

SYED MARZUKI, Sharifah Zannierah; HALL, Colin Michael; BALLANTINE, Paul William. Measurement of Restaurant Manager Expectations toward Halal Certification Using Factor and Cluster Analysis. **Procedia – Social and Behavioral Sciences**, v. 121, p. 291-303, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1130>. Acesso em: 15 jun. 2026.

VIEIRA, Carolina Luísa dos Santos et al. Determinação de escalas de trabalho de funcionários de restaurantes considerando preferências. **Produção em Foco**, p. 79-99, 2015. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/299413755>. Acesso em: 15 jun. 2026.

ZANIOL, Cristina. Alocação de funcionários: um problema de programação linear em emparelhamento de grafos bipartidos. In: SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 23., 2011, Porto Alegre. **Resumos [...]**. Porto Alegre: UFRGS, 2011. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10183/48559>. Acesso em: 15 jun. 2026.